Analyse de stratégies générales dans League of Legends : arbres de décision et sous-graphes fréquents

Motivation du choix :

Dans un jeu aussi complexe que League of Legends, trouver des stratégies générales est difficile. Pourtant, ce jeu a vu émerger une scène compétitive importante, dans laquelle la connaissance de ces stratégies est cruciale. Étant moi-même joueur, j'ai trouvé intéressant de voir si je pouvais découvrir des stratégies non triviales.

Ancrage :

En explorant les aspects stratégiques de ce jeu, mon travail s'inscrit dans le thème de l'année. Le jeu vidéo compétitif, tel que League of Legends, est à la limite du sport, on le nomme e-sport. Il intègre des éléments caractéristiques des sports traditionnels comme la stratégie ou la cohésion d'équipe.

Positionnement thématique :

INFORMATIQUE (Informatique pratique) / INFORMATIQUE (Informatique théorique)

Mots-clés :

LoL (League of Legends)	/	LoL (League of Legends)
Algorithme C4.5	/	C4.5 algorithm
Motifs de combat	/	Combat patterns
Caractéristiques prédictives	/	Predictive features
Séquence de graphes	/	Sequence of graphs
Arbre de décision	/	Decision tree

Bibliographie commentée :

League of Legends (LoL) [1] est un jeu vidéo appartenant au genre des “Multiplayer Online Battle Arena” (MOBA). Dans ce jeu, deux équipes de cinq joueurs s’affrontent. Chaque joueur contrôle un personnage qu’il fera évoluer seul pour devenir plus fort, ou en équipe lors des combats.
Dans les MOBA, chacun des cinq joueurs d’une équipe a un rôle, soit attribué par de l’intelligence artificielle [2], soit prédéfini par le jeu. Chaque rôle a des capacités et des caractéristiques distinctes (résistance, puissance, …). Certains auront donc une meilleure résistance contre les attaques, compensée par une puissance d'attaque plus faible, ou inversement. Il est donc important de déterminer quels rôles doivent être protégés ou éliminés en priorité.

Une étude [3] propose de diviser une partie en intervalles de temps, puis dans chaque intervalle, de créer un graphe à partir des interactions entre les joueurs pendant cet intervalle. Dans ce graphe, les sommets représentent les joueurs et les arêtes représentent les interactions. On compte une interaction chaque fois qu’un joueur inflige des dégâts à un autre. Un dernier sommet est ajouté, et tous les joueurs morts dans l’intervalle de temps y seront reliés.

L'éditeur du jeu ne propose pas de moyen simple de récupérer ces données, mais les joueurs peuvent enregistrer leurs parties sur un site dédié [4] pour les revoir ultérieurement. En récupérant ces parties, nous utilisons une API du jeu qui nous permet de lister tous les événements se déroulant lors de la partie visionnée. Ces événements fournissent les données d'interactions recherchées.

Toujours selon cette étude [3], on cherche des caractéristiques prédictives de ces graphes. Une caractéristique est une donnée sur un nœud (son degré entrant, sortant, sa centralité, etc …). Il existe donc de nombreuses caractéristiques, mais les utiliser toutes mènerait à du surapprentissage [5]. On doit donc sélectionner le minimum de caractéristiques maximisant la précision de l’arbre de décision obtenu. Pour cette sélection, on utilise un algorithme génétique [6].

Une fois les caractéristiques sélectionnées, on construit l'arbre de décision en utilisant l'algorithme C4.5 [7]. Cet arbre permet de diviser les parties de jeu en deux catégories : “gagné”, “perdu”. Cette catégorisation est faite à l’aide des caractéristiques prédictives. On

extrait alors des règles de combat. Une règle est une suite de conditions sur les caractéristiques. On ne garde que les règles les plus fréquentes et précises.
Enfin, pour chacune de ces règles, en utilisant un algorithme de minage de sous-graphes fréquents [8], on essaie de trouver le graphe moyen des parties qui respectent ces règles, et ainsi, d'en déduire des motifs de combats gagnants.
Étant donné que les graphes que nous analysons sont relativement petits (11 nœuds), nous pouvons utiliser une méthode naïve : énumérer tous les sous-graphes de chaque graphe, c'est-à-dire toutes les combinaisons de nœuds, puis construire un graphe avec ceux présents dans une grande proportion de parties.

Problématique retenue :

Comment utiliser efficacement les données sur les interactions entre les joueurs de League of Legends pour prédire les résultats des parties et déduire des motifs de combats gagnants ?

Objectifs du TIPE :

1. Récupérer des données sur des parties de LoL.
2. Traiter ces données pour trouver les graphes d'interactions.
3. En utilisant un algorithme génétique, trouver les caractéristiques prédictives.
4. Créer les arbres de décision grâce à l'algorithme C4.5, récupérer les règles de combat.
5. Interpréter les graphes moyens trouvés grâce à l'algorithme de minage de sous-graphes fréquents.

Références bibliographiques :

[1] Riot Games. "League of Legends", 2009. https://www.riotgames.com

[2] Eggert, C., Herrlich, M., Smeddinck, J., & Malaka, R. (2015). Classification of player roles in the team-based multi-player game dota 2. In *Entertainment Computing-ICEC 2015: 14th International Conference, ICEC 2015, Trondheim, Norway, September 29-October 2, 2015, Proceedings 14* (pp. 112-125). Springer International Publishing.

[3] Yang, Pu, Brent E. Harrison, and David L. Roberts. "Identifying patterns in combat that are predictive of success in MOBA games." *FDG*. 2014.

[4] WARGRAPHS, https://www.leagueofgraphs.com/

[5] Max B. (2007). Avoiding Overfitting of Decision Trees. In: *Principles of Data Mining.* Springer, London.

[6] Gary S., Bing C., Annie S. W., and Kien A. H.. (2005). Decision tree classifier for network intrusion detection with GA-based feature selection. In *Proceedings of the 43r annual Southeast regional conference* - Volume 2 (ACM-SE 43), Vol. 2. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 136–141.

[7] Quinlan, J. R. “C4.5: Programs for Machine Learning”. Morgan Kaufmann Publishers, 1993.

[8] Chi, Y., Muntz, R. R., Nijssen, S., & Kok, J. N. (2005). Frequent subtree mining–and overview. *Fundamenta Informaticae*, *66*(1-2), 161-198.

- Août 2023 : Premières recherches sur l'étude de stratégies sur League Of Legends [1][2], identification de la technique principale [3].
- Octobre 2023 : Création du projet et implémentation de l'algorithme C4.5 [7]
- Octobre/Novembre 2023 : Récolte de parties aléatoires, résolution des biais dans leur sélection.
- Décembre 2023 : Implémentation du minage de sous-graphes fréquents [8], optimisation grâce à des nouveaux dictionnaires et au multithreading.
- Janvier 2024 : Contact d'un développeur de Riot Games, après être resté bloqué par l'impossibilité de récolter beaucoup de données.
- Février/Mars 2024 : Implémentation de l'algorithme génétique [6], optimisation par multithreading. Après des dizaines d'heures de calculs, bonnes caractéristiques.
- Mars 2024 : Finalisation du code, affichage des graphes et des séquences de graphes, interprétation des données
- Avril 2024 : Re-contact du développeur, toujours sans réponse.